சிஸ்டமிக் சுற்றோட்டத்தில் ஆக்ஸிஜன் கொண்ட இரத்தம் இடது வென்ட்ரிக்கிளில் இருந்து பெருந்தமனிக்குள் சென்று நுண் தமனிகள், இரத்த நுண் நாளங்கள் வழியாகத் திசுக்களை அடைகின்றன. ஆக்ஸிஜன் அற்ற இரத்தம் திசுக்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டு நுண்சிரைகள், சிரைகள் மற்றும் பெரும் சிரைகள் வழியாக வலது ஆரிக்கிளை அடைகின்றது. **நுரையீரல் சுற்றோட்டத்தில்** வலது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து நுரையீரல் தமனியின் மூலம் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் நுரையீரலை அடையும். நுரையீரலிலிருந்து ஆக்ஸிஜன் கொண்ட இரத்தம் நுரையீரல் சிரைகள் மூலம் இடது ஆரிக்கிளை வந்தடையும். இவ்வாறு வலது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்த இரத்தம் நுரையீரல் வழியாக மீண்டும் இடது ஆரிக்கிளைச் சென்றடைவதை **நுரையீரல் சுற்றோட்டம்** என்கிறோம்.

இரத்தம் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காமல் முற்றிலுமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இவ்விரு சுற்றோட்டங்களும் முக்கிய மேன்மையுடையன. இச்சுற்றோட்டங்கள் வெவ்வேறு இரத்த அழுத்தங்களைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வேறுபட்ட அழுத்தங்கள் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை? வாயுப்பரிமாற்றம் எளிதில் நடைபெற நுரையீரலின் நுண்ணறையிலுள்ள இரத்த நுண்நாளங்கள் மிக மென்மையானதாக இருத்தல் வேண்டும். ஆனால், அதிக அழுத்தத்தில் இந்த இரத்த நுண் நாளங்களுக்குள் இரத்தம் பாயும்போது இந்நாளங்கள் சிதைவடைந்து திசுக்களில் இரத்தம் சேர்ந்துவிடும் அபாயமுள்ளது. இச்சிதைவினால் சுவாச வாயுக்கள் விரவிப்பரவும் தொலைவு அதிகரித்து அவ்வாயுக்களின் பரிமாற்றத் திறன் குறையும். எனவே நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம் குறைவான இரத்த அழுத்தத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதற்கு மாறாக உடல் சுற்றோட்டப்பாதைக்குள் இரத்தத்தை விசையுடன் செலுத்த அதிக அழுத்தம் தேவைப்படுகிறது. எனவே தான் இதயத்திற்குத் தொலைவில் உள்ள தமனிகளை விட அருகிலுள்ள தமனிகளில் அதிக அழுத்தம் காணப்படுகிறது. இவ்வாறு, ஒரு வேறுபட்ட அழுத்தத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த இரட்டைச் சுற்றோட்டங்களின் அமைந்துள்ளன.

7.6. இதயச் செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்துதல் (Regulation of Cardiac Activity)

மனிதனின் இதயத்துடிப்பானது, இதயத்தின் தசைகளிலிருந்து தோன்றுவதால் மனித இதயம் **மயோஜெனிக்** வகையைச் சார்ந்ததாகும். நரம்பு மண்டலம், நாளமில்லாச் சுரப்பு மண்டலம் ஆகியவற்றோடு (வளர்சிதை மாற்றச் செயல்பாடுகளுக்காக) அருகருகே உள்ள செல்களுக்கு இடையேயான **சமிக்ஞைகளும்** (*Paracrine signals*) இணைந்து நுண்தமனிகளின் விட்டத்தின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இரத்தப் பாய்வையும் மாற்றுகிறது. **தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்** (பரிவு மற்றும் இணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலங்கள்) வழியாக இதயச் செயல்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. பரிவு நரம்பு மண்டலம் நார் – எபிநெஃப்ரினையும், அட்ரீனல் மெடுல்லா எபிநெஃப்ரினையும் வெளிவிடுகின்றன. இவை இரண்டும் **β அட்ரினர்ஜிக் உணர்வேற்பிகளோடு** இணைந்து இதயத்துடிப்பின் வீதத்தை அதிகரிக்கின்றன. இணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம் சுரக்கும் அசிட்டைல்கோலின் ஆனது **மஸ்காரினிக் உணர்வேற்பிகளோடு** இணைந்து இதயத்துடிப்பின் வீதத்தைக் குறைக்கிறது. சிறுநீரகச் செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்தும் **வாஸோப்பிரஸ்ஸின்** மற்றும் **ஆஞ்சியோடென்சின்–II** ஆகியவை இரத்த நாளத்தைச் சுருக்குகின்றன. அதே வேளையில் **நாட்ரியூரிடிக் பெப்டைடு** இரத்த நாளத்தை விரிவடையச் செய்கிறது. ஆரிக்கிளுக்கு அதிலும் குறிப்பாகச் சைனு ஆரிக்குலார் கணு மற்றும் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் கணு ஆகிய பகுதிகளுக்கு இணைப்பரிவு நரம்பு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த வேகஸ் நரம்பு செல்கிறது.

7.7 சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் கோளாறுகள் (Disorders of the Circulatory System)

மிகை இரத்த அழுத்தம் (Hypertension)

இது மனிதர்களிடையே அதிகம் காணப்படும் நோயாகும். உடல் நலமுடைய ஒருவரின் இரத்த அழுத்தம் **120/80 மி.மீ** பாதரசம் ஆகும். சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் **150மி.மீ** பாதரசத்தை விட அதிகமாகவும் டயஸ்டாலிக் அழுத்தம் **90 மி.மீ** பாதரசத்தை விட அதிகமாகவும் நிலையாக இருப்பது **மிகை இரத்த**

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 146 30/12/2022 17:15:12